

Föreläsning 14

MA1508

Vi definierade $H(Y|x_i)$ förra gången. $H(Y|x_i)$ berodde inte på P_X , men om vi har ett viss fördelning P_X given så kan vi räkna ut den genomsnittliga betingade entropin. Formeln blir

$$H(Y|X) = \sum_{i=1}^s P_X(x_i) H(Y|x_i).$$

Det ger alltså ett mått på Alices genomsnittliga osäkerhet om vad Bob kommer ta emot.

Exempel 1. Anta $\mathcal{X} = \{0, 1\} = \mathcal{Y}$ och överföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}.$$

Det gäller att $H(Y|0) = -0.9 \cdot \log_2(0.9) - 0.1 \cdot \log_2(0.1) \approx 0.469$. På grund av symmetrin är det också lika med $H(Y|1)$.

Anta Alice väljer $P_X(0) = 0.6$ och $P_X(1) = 0.4$. Då är $H(Y|X) = 0.6 \cdot H(Y|0) + 0.4 \cdot H(Y|1) \approx 0.469$. $\triangle$

Exempel 2. Anta $\mathcal{X} = \{0, 1\} = \mathcal{Y}$ och överföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}.$$

Det gäller att $H(Y|0) = 0$ och $H(Y|1) = -0.9 \cdot \log_2(0.9) - 0.1 \cdot \log_2(0.1) \approx 0.469$. Anta att Alice väljer att $P_X(0) = 0.5$ och $P_X(1) = 0.5$. Då är $H(Y|X) = 0.5 \cdot 0 + 0.5 \cdot H(Y|1) \approx 0.234$.

Om istället Alice väljer $P_X(0) = 0.6$ och $P_X(1) = 0.4$ så blir $H(Y|X) = 0.6 \cdot 0 + 0.4 \cdot H(Y|1) \approx 0.188$.

Det är rätt logiskt att $H(Y|X)$ blev mindre i det senare fallet. Alice kommer ju i det fallet oftare skicka 0, som alltid överförs korrekt, och det är därför logiskt att den genomsnittliga osäkerheten om vad för symbol Bob kommer ta emot är lägre i det senare fallet. Och $H(Y|X)$ är precis ett mått på hur osäker Alice i genomsnitt kommer vara på vad Bob kommer ta emot efter att hon skickat en symbol. $\triangle$

Nu kan vi formulera en fin formel.

Sats. Om P_X är en sannolikhetsfördelning för en kanal och Y är motsvarande fördelning på outputalfabetet så gäller att

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X).$$

En tolkning av denna är att den totala osäkerheten om både input och output tillsammans är lika med osäkerheten för inputen plus den genomsnittliga osäkerheten för outputen givet inputen.

Bevis. Vi visar satsen när $\mathcal{X}$ och $\mathcal{Y}$ båda består av två element.

Då är

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= - \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 P_{Y|X}(y_j|x_i) P_X(x_i) \cdot \log_2(P_{Y|X}(y_j|x_i) P_X(x_i)) = \\ &= - \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 P_{Y|X}(y_j|x_i) P_X(x_i) \cdot (\log_2(P_{Y|X}(y_j|x_i)) + \log_2(P_X(x_i))) = \\ &= \left(- \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 P_{Y|X}(y_j|x_i) P_X(x_i) \cdot \log_2(P_{Y|X}(y_j|x_i)) \right) + \left(- \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 P_{Y|X}(y_j|x_i) P_X(x_i) \cdot \log_2(P_X(x_i)) \right) \\ &= \left(- \sum_{i=1}^2 P_X(x_i) \sum_{j=1}^2 P_{Y|X}(y_j|x_i) \cdot \log_2(P_X(x_i)) \right) + \left(- \sum_{i=1}^2 P_X(x_i) \cdot \log_2(P_X(x_i)) \cdot \sum_{j=1}^2 P_{Y|X}(y_j|x_i) \right) = \\ &= \left(\sum_{i=1}^2 P_X(x_i) \cdot H(Y|x_i) \right) + \left(- \sum_{i=1}^2 P_X(x_i) \cdot \log_2(P_X(x_i)) \right) = \\ &= H(Y|X) + H(X). \end{aligned}$$

□

Exempel 3. Om vi återgår till exempel 1 så

$$H(X) = -0.6 \cdot \log_2(0.6) - 0.4 \cdot \log_2(0.4) \approx 0.97.$$

Vi har redan räknat ut att $H(Y|X) \approx 0.469$. Således blir

$$H(X, Y) \approx 0.97 + 0.469 \approx 1.44.$$

Vi kan också räkna ut $H(X, Y)$ med hjälp av definitionen och får då

$$-0.6 \cdot 0.9 \cdot \log_2(0.6 \cdot 0.9) - 0.6 \cdot 0.1 \cdot \log_2(0.6 \cdot 0.1) - 0.4 \cdot 0.9 \cdot \log_2(0.4 \cdot 0.9) - 0.4 \cdot 0.1 \cdot \log_2(0.4 \cdot 0.1) \approx 1.44$$

Så formeln stämmer i detta fallet, vilket är tur eftersom vi bevisat den. △

Ömsesidig information

Vi börjar med en definition som vi försöker motivera i efterhand.

Definition. Anta att en kanal och en fördelning P_X är given. För $x_i \in \mathcal{X}$ och $y_j \in \mathcal{Y}$, definierar vi:

$$I(x_i; y_j) = \log_2 \left(\frac{P_{X|Y}(x_i|y_j)}{P_X(x_i)} \right).$$

Detta kallas för den *ömsesidiga informationen* av x_i och y_j . Vi antar $P_X(x_i) > 0$ i denna räkning. Om $P_{X|Y}(x_i|y_j) = 0$ så sätter vi $I(x_i; y_j)$ till att vara $-\infty$. (Vi kommer inte ofta behöva hantera fallet där det blir $-\infty$.)

Exempel 4. Anta att $\mathcal{X} = \{0, 1\}$, $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$ och överföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 0.9 & 0.05 & 0.05 \\ 0.05 & 0.9 & 0.05 \end{pmatrix}.$$

Vi väljer $P_X(0) = 0.5$ och $P_X(1) = 0.5$. Då är $P_{X|Y}(0|2) = 0.5$ och $I(0; 2) = \log_2 \left(\frac{0.5}{0.5} \right) = 0$.

Vi kan också räkna ut att $P_{X|Y}(0|1) = 0.053$. Så

$$I(0; 1) = \log_2 \left(\frac{0.053}{0.5} \right) = -3.2479...$$

Det blir ett negativt tal eftersom $P_{X|Y}(0|1)$ är mindre än $P_X(0)$.

△

Definition. Den *genomsnittliga ömsesidiga informationen* definieras som

$$I(X; Y) = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t P_{(X, Y)}(x_i, y_j) I(x_i; y_j).$$

Följande sats innehåller ett antal trevliga egenskaper som vi ska känna till

Sats. *Följande saker gäller*

- $I(X; Y) \geq 0$
- $I(X; Y) = 0$ om och endast om X och Y är oberoende
- $I(Y; X) = I(X; Y)$.

Så även om $I(x_i; y_j)$ blir negativt ibland så kan inte den genomsnittliga ömsesidiga informationen bli negativ.

Vi har också en trevlig formel för $I(X; Y)$ vi ska känna till.

Sats. *Det gäller att*

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X).$$

Kanalkapacitet

Definition. *Kanalkapaciteten* definieras som det största värde $I(X; Y)$ kan anta.

Shannon bevisade att kanalkapaciteten, som vi definierade den ovan, verkligen är ett mått på hur bra kanalen är på att överföra information. Mer precist visar kanalkapaciteten hur många bitar information Alice kan överföra per symbol i $\mathcal{X}$ om hon och Bob använder en felrättande kod med lång blocklängd.

Exempel 5. Om $\mathcal{X} = \{0, 1\} = \mathcal{Y}$ och överföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

så blir kanalkapaciteten 1. △

Exempel 6. Om $\mathcal{X} = \{0, 1\} = \mathcal{Y}$ och överföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix},$$

där $0 < p < 0.5$ så blir kanalkapaciteten mindre än 1 men större än 0. Om kanalkapaciteten blir t ex $\frac{3}{4}$ så betyder det att Alice och Bob kan välja en felrättande kod med lång blocklängd som har takt bara lite mindre än $\frac{3}{4}$ och där sannolikheten att det blir fel som Bob inte kan rätta när ett kodord överförs är extremt liten. △